

Nível de Lógica Digital

(parte 3)



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Mapa de Karnaugh

- O Mapa de Karnaugh é uma ferramenta de auxílio à minimização de funções booleanas.
- O próprio nome mapa vem do fato dele ser um mapeamento biunívoco a partir de uma tabela-verdade.

- Veja para função de duas variáveis (por exemplo, a função AND):

		A	
		0	1
B	0	0	0
	1	0	1

Linha	A	B	$f(A,B) = AB$
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

- Ex.1 - Considere a seguinte função lógica de duas variáveis:
- $F(A,B) = AB + A\bar{B}$
- A representação da função usando o Mapa é indicado na figura do lado direito.

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

B \ A	0	1
	0	1
0	0	1
1	0	1

Mapa de Karnaugh para 3 variáveis

A 3-variable Karnaugh map for variables A, B, and C. The map is a 2x4 grid of cells, each containing a red question mark. The columns are labeled with AB pairs: 00, 01, 11, and 10. The rows are labeled with C values: 0 and 1. The cells are numbered 0 through 7. Green annotations include a horizontal line above the last two columns labeled 'Colunas com A=1' and a horizontal line below the last two columns labeled 'Colunas com B=1'.

AB		Colunas com A=1			
		00	01	11	10
C	0	0 ?	2 ?	6 ?	4 ?
	1	1 ?	3 ?	7 ?	5 ?

Colunas com B=1

No preenchimento do mapa de variáveis, quando envolvemos 2 variáveis, no nosso caso A e B, as duas variáveis não podem mudar simultaneamente de uma coluna para outra (ou de uma linha para outra).

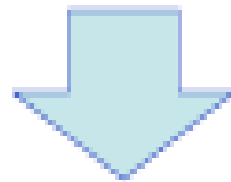
Mintermos

A	B	C	mintermos
0	0	0	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$
0	0	1	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$
0	1	0	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
0	1	1	$\bar{A} \cdot B \cdot C$
1	0	0	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$
1	0	1	$A \cdot \bar{B} \cdot C$
1	1	0	$A \cdot B \cdot \bar{C}$
1	1	1	$A \cdot B \cdot C$

$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$	$\bar{A} \cdot B \cdot C$	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	$A \cdot \bar{B} \cdot C$	$A \cdot B \cdot C$	$A \cdot B \cdot \bar{C}$

$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$	$\bar{A} \cdot B \cdot C$
$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$	$A \cdot \bar{B} \cdot C$	$A \cdot B \cdot \bar{C}$	$A \cdot B \cdot C$

← **Mintermos**



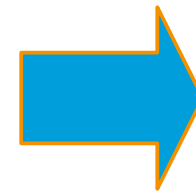
	$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	$B\bar{C}$	BC
$\bar{A}$				
A				



BC \ A	00	01	11	10
0				
1				

- Ex.2 – Considere a função de três variáveis, $F(A,B,C)$:
- $F = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$

A \ BC	00	01	11	10
0	1			
1	1	1	1	1



$$F = A + \bar{B}.\bar{C}$$

- Método algébrico:

- $F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.C + A.B.\overline{C} + A.B.C$
- $F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.(\overline{B}.\overline{C} + \overline{B}.C + B.\overline{C} + B.C)$
- $F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.(\overline{B}.(\overline{C} + C) + B.(\overline{C} + C))$
- $F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.(\overline{B} + B)$
- $F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.1$
- $F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.(\overline{B}.\overline{C} + 1)$
- $F = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C} + A.\overline{B}.\overline{C} + A$
- $F = (\overline{A} + A).\overline{B}.\overline{C} + A$
- $F = \overline{B}.\overline{C} + A$
- **$F = A + \overline{B}.\overline{C}$**

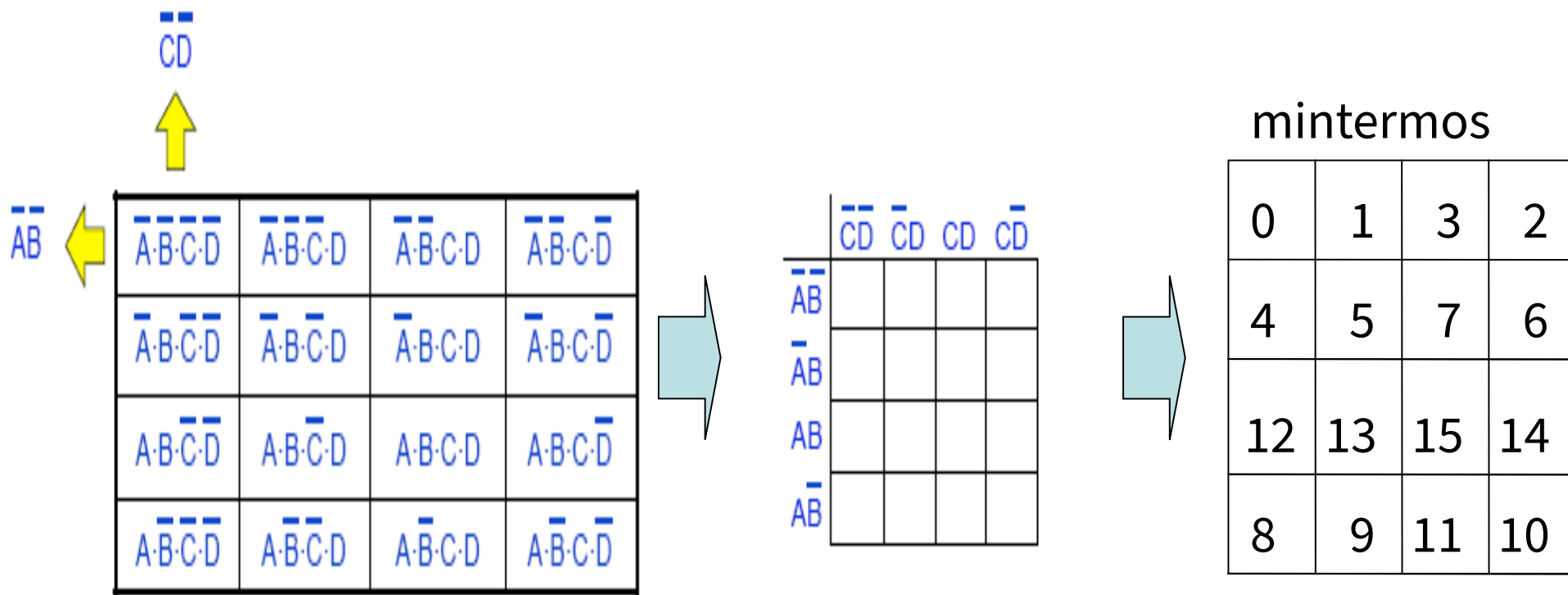
Mapa de Karnaugh para 4 variáveis

- Considere uma tabela-verdade para funções de 4 entradas
 - A fim de garantir a adjacência de mintermos que se diferenciam de somente uma variável, teremos que:
 - Reordenar os mintermos
 - Criar uma tabela bidimensional

A	B	C	D	mintermos
0	0	0	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
0	0	0	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$
0	0	1	0	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$
0	0	1	1	$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$
0	1	0	0	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
0	1	0	1	$\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$
0	1	1	0	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$
0	1	1	1	$\overline{A} \cdot B \cdot C \cdot D$
1	0	0	0	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
1	0	0	1	$A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D$
1	0	1	0	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$
1	0	1	1	$A \cdot \overline{B} \cdot C \cdot D$
1	1	0	0	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
1	1	0	1	$A \cdot B \cdot \overline{C} \cdot D$
1	1	1	0	$A \cdot B \cdot C \cdot \overline{D}$
1	1	1	1	$A \cdot B \cdot C \cdot D$

Mapa de Karnaugh para 4 variáveis

Dispondo os mintermos em duas dimensões



Colocando as variáveis de entrada para fora da tabela

- Considerando soma de produtos:
 1. Identificar grupos de “**1s**” adjacentes, os quais podem conter 2, 4, 8, 16, 32 ... “**1s**”
 2. Para cada grupo, escrever a equação de **produto** usando somente as variáveis de entrada que são iguais para todos os “**1s**”
 3. Se houver mais de um grupo, montar a equação em **soma de produtos** (que já estará simplificada)
 4. Se algum “**1**” restar sozinho, seu produto (**mintermo**) também deve ser usado na equação em soma de produtos

- Exemplo: $F = A'BC'D' + A'BC'D$

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	0	0	0	0
$\overline{A}.B$	1	1	0	0
$A.B$	0	0	0	0
$A.\overline{B}$	0	0	0	0

$\overline{A}.B.\overline{C}$

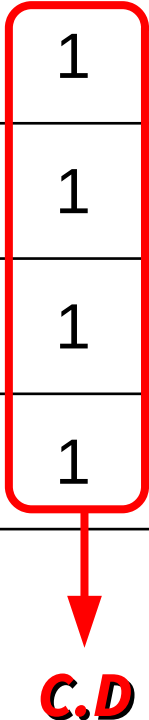
- Exemplo: $F = A'BC'D' + A'BC'D + A'BCD + A'BCD'$

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	0	0	0	0
$\overline{A}.B$	1	1	1	1
$A.B$	0	0	0	0
$A.\overline{B}$	0	0	0	0

 $\overline{A}.B$

- Os grupos devem ter 2, 4, 8 ou 16 elementos (2^n elementos, onde n é o número de variáveis de entrada)

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	0	0	1	0
$\overline{A}.B$	0	0	1	0
$A.B$	0	0	1	0
$A.\overline{B}$	0	0	1	0



$C.D$

- Os grupos só podem ter formato retangular ou quadrado

	$\bar{C}.\bar{D}$	$\bar{C}.D$	$C.D$	$C.\bar{D}$
$\bar{A}.\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}.B$	0	1	1	0
$A.B$	0	1	1	0
$A.\bar{B}$	0	0	0	0

B.D

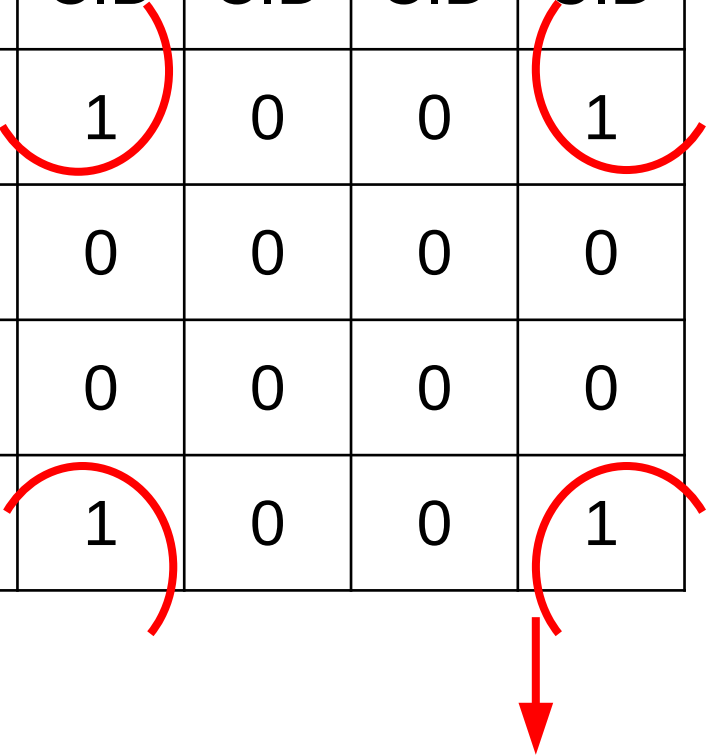
- Os elementos de um grupo podem estar separados, devido às limitações da representação do mapa

	$\bar{C}.\bar{D}$	$\bar{C}.D$	$C.D$	$C.\bar{D}$
$\bar{A}.\bar{B}$	0	0	0	0
$\bar{A}.B$	1	0	0	1
$A.B$	1	0	0	1
$A.\bar{B}$	0	0	0	0

$B.\bar{D}$

- Elementos nos cantos estão interligados

	$\bar{C}.\bar{D}$	$\bar{C}.D$	$C.D$	$C.\bar{D}$
$\bar{A}.\bar{B}$	1	0	0	1
$\bar{A}.B$	0	0	0	0
$A.B$	0	0	0	0
$A.\bar{B}$	1	0	0	1



 $\bar{B}.D$

- Usar o maior grupo, ao invés de grupos que compõe

	$\bar{C}. \bar{D}$	$\bar{C}. D$	$C. D$	$C. \bar{D}$
$\bar{A}. \bar{B}$	1	0	0	1
$\bar{A}. B$	1	0	0	1
$A. B$	1	0	0	1
$A. \bar{B}$	1	0	0	1

$\bar{C}. \bar{D}$
 $C. \bar{D}$

	$\overline{C}. \overline{D}$	$\overline{C}. D$	$C. D$	$C. \overline{D}$
$\overline{A}. \overline{B}$	1	0	0	1
$\overline{A}. B$	1	0	0	1
$A. B$	1	0	0	1
$A. \overline{B}$	1	0	0	1


 $\overline{D}$

- Usar somente os grupos essenciais (em vermelho)
- O grupo não-essencial não deve ser usado

	$\bar{C}.\bar{D}$	$\bar{C}.D$	$C.D$	$C.\bar{D}$
$\bar{A}.\bar{B}$	0	1	1	0
$\bar{A}.B$	1	1	1	1
$A.B$	1	0	0	1
$A.\bar{B}$	0	0	0	0

$\bar{A}.D + B.\bar{D}$

$$F = \overline{B}.\overline{C} + \overline{B}.\overline{D} + A.\overline{C}.\overline{D} + \overline{A}.B.C.D$$

	$\overline{C}.\overline{D}$	$\overline{C}.D$	$C.D$	$C.\overline{D}$
$\overline{A}.\overline{B}$	1	1	0	1
$\overline{A}.B$	0	0	1	0
$A.B$	1	0	0	0
$A.\overline{B}$	1	1	0	1

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Sistemas Digitais: Princípios e Aplicações – Ronald J. Tocci e Neal S Widmer – 8ª Edição 2003 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens